

Chapitre 2

Trace, déterminant et rang

Corrigé

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Algèbre linéaire

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

$$\operatorname{tr} A = 2 + (-1) + 5 = 6, \operatorname{tr} B = 1 + 3 + 0 = 4. A + B = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 2 \\ 3 & 2 & 5 \\ 0 & 2 & 5 \end{pmatrix}, \text{ donc } \operatorname{tr}(A + B) = 3 + 2 + 5 = 10 =$$

$6 + 4 = \operatorname{tr} A + \operatorname{tr} B$. Confirmé.

$$AB = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 5 \\ -1 & 5 & 5 \\ -4 & 10 & 2 \end{pmatrix}, \operatorname{tr}(AB) = 2 + 5 + 2 = 9. BA = \begin{pmatrix} 4 & 1 & 10 \\ 10 & -3 & 17 \\ 4 & -3 & 8 \end{pmatrix}, \operatorname{tr}(BA) = 4 - 3 + 8 = 9.$$

$$\boxed{\operatorname{tr}(AB) = 9} \xrightarrow{\text{égaux}} \boxed{\operatorname{tr}(BA) = 9}$$

bien que $AB \neq BA$ en général, leurs traces coïncident toujours

$\operatorname{tr}(AB) = \operatorname{tr}(BA)$ malgré $AB \neq BA$: la propriété de circularité de la trace ne dit rien sur l'égalité des produits eux-mêmes, seulement sur celle de leurs traces.

Correction — Exercice 2

$$\det A = 3 \times 4 - 2 \times 1 = 12 - 2 = 10.$$

$$\text{Pour } B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ -1 & 1 & 3 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \text{ Sarrus : } \det B = 1 \cdot 1 \cdot 1 + 2 \cdot 3 \cdot 2 + 0 \cdot (-1) \cdot 0 - 0 \cdot 1 \cdot 2 - 2 \cdot (-1) \cdot 1 - 1 \cdot 3 \cdot 0 =$$

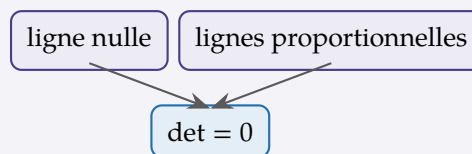
$$1 + 12 + 0 - 0 + 2 - 0 = 15.$$

Correction — Exercice 3

C : la deuxième ligne est le double de la première ($2 = 2 \times 1, 4 = 2 \times 2, 6 = 2 \times 3$) : deux lignes proportionnelles $\Rightarrow \det C = 0$.

D : la première ligne est entièrement nulle $\Rightarrow \det D = 0$.

E : la deuxième ligne est le triple de la première ($3 = 3 \times 1, 6 = 3 \times 2$) : lignes proportionnelles $\Rightarrow \det E = 0$.



Correction — Exercice 4

$$F = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 2 & 4 & 8 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}. \text{ La ligne 2 est le double de la ligne 1 : } \operatorname{rg} F \leq 2. \text{ Les lignes 1 et 3, } (1, 2, 4) \text{ et } (1, 0, 2),$$

ne sont pas proportionnelles (le rapport composante à composante n'est pas constant : $1/1 = 1$ mais $0/2 = 0$), donc $\operatorname{rg} F = 2$.

F est 3×3 , donc de plein rang exigerait $\operatorname{rg} F = \min\{3, 3\} = 3$: ce n'est pas le cas, F n'est **pas** de plein rang.

2 Exercices cumulatifs

Correction — Exercice 5

- (a) $A = \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$: $a_{12} = a_{21} = 2$, donc A est symétrique.
- (b) $\det A = 4 \times 1 - 2 \times 2 = 0$. $\text{tr } A = 4 + 1 = 5$.
- (c) $2A = \begin{pmatrix} 8 & 4 \\ 4 & 2 \end{pmatrix}$, $\det(2A) = 8 \times 2 - 4 \times 4 = 16 - 16 = 0$. Vérification de $\det(\lambda A) = \lambda^n \det A$ avec $\lambda = 2$, $n = 2$: $\lambda^n \det A = 2^2 \times 0 = 0 = \det(2A)$. La propriété est vérifiée, bien que de façon peu discriminante ici puisque $\det A$ est déjà nul.
- (d) $\det A = 0$ signifie que A n'est pas inversible, donc $\text{rg } A < 2 = n$ (chapitre 3, mais la conclusion directe sur le rang est déjà accessible ici) : $\text{rg } A \leq 1$. En observant que la ligne 2, $(2, 1)$, est la moitié de la ligne 1, $(4, 2)$, on confirme $\text{rg } A = 1$.

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 6

- (a) La troisième colonne est le double de la deuxième : $4 = 2 \times 2$, $6 = 2 \times 3$, $2 = 2 \times 1$, $10 = 2 \times 5$.
- (b) La colonne 3 étant combinaison linéaire (ici un simple multiple) de la colonne 2, elle n'apporte aucune information indépendante : $\text{rg } X \leq 2$. Les colonnes 1 (constantes) et 2 ne sont pas proportionnelles, donc $\text{rg } X = 2 < 3 = \text{nombre de colonnes}$.

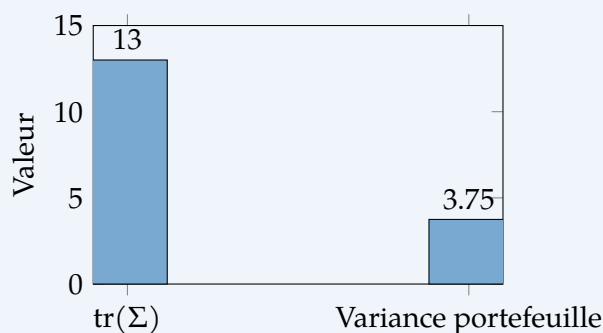
$$\text{colonne } X_2 \xrightarrow{\times 2} \text{colonne } X_3 = 2X_2$$

$$\text{rg } X = 2 < 3 \text{ colonnes}$$

- (c) $\text{rg } X < 3$ signifie que les colonnes de X (donc les variables explicatives, augmentées de la constante) ne sont pas linéairement indépendantes : c'est la **multicolinéarité parfaite**. La matrice $X^T X$ devient alors singulière ($\det(X^T X) = 0$), ce qui rend impossible le calcul de l'estimateur des moindres carrés $\hat{\beta} = (X^T X)^{-1} X^T Y$: une infinité de combinaisons de coefficients pour les variables 2 et 3 donnent exactement le même ajustement, sans qu'aucune ne soit identifiable individuellement.

Correction — Exercice 7

- (a) $\text{tr } \Sigma = 4 + 9 = 13$: la somme des variances individuelles des deux actifs, sans tenir compte ni des poids ni de la covariance.
- (b) $\Sigma w = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 1 & 9 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0.5 \\ 0.5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2.5 \\ 5 \end{pmatrix}$, donc $w^T \Sigma w = 0.5 \times 2.5 + 0.5 \times 5 = 1.25 + 2.5 = 3.75$.



- (c) $\text{tr } \Sigma = 13$ ignore complètement les poids w et la covariance entre actifs : c'est une quantité purement descriptive de la diagonale de Σ . La variance du portefeuille $w^T \Sigma w = 3.75$, elle, pondère

chaque variance par le carré du poids correspondant (w_i^2 , toujours ≤ 1 ici) et ajoute deux fois la covariance pondérée $2w_1w_2\sigma_{12}$: c'est la grandeur économiquement pertinente pour un investisseur, très inférieure à la simple somme des variances car diviser son capital entre deux actifs (plutôt que tout miser sur un seul) réduit mécaniquement l'exposition au risque de chacun — l'effet de diversification.